

Gestion de train

REALISE PAR :

- ◆ MOHAMED HOUSSEIN AHMED
- ◆ MOHAMED ABDILLAHI MERANEH
- ◆ MOHAMED ABDOUL-HAMID AHMED
- ◆ MOHAMED IBRAHIM AHMED
- ◆ MOHAMED SAID OMAR

ENCADRE PAR :



YAHYA GALIB ALI

INFORMATIQUE L3
SESSION : 2024/2025

Sommaire

Remerciements	3
Introduction	4
I. Description	5
1. Contexte du développement	6
2. Presentation du project	7
3. Objectif du projet	8
4. Avantages du project	9
5. Scénario	10
II. Etude Préalable	11
1. Decoupages du projet	12
2. Contrainte de délai	13
3. Planification du projet	14
4. Diagramme de Gant et Pert	15
III. Analyse et Conception	16
1. Modélisation des bases de données	16
IV. Realisation technique	18
1. les technologies utilisées	18
2. test	20
CONCLUSION	21
BIBLIOGRAPHIE	22

Remerciements

Dans le cadre de ce projet informatique, nous exprimons nos plus sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet.

En premier lieu, nous exprimons notre gratitude envers notre Seigneur pour nous avoir accordé la santé nécessaire à la réalisation de ce projet. Nous tenons également à remercier chaleureusement nos familles et amis qui nous ont soutenus, nous apportant la force nécessaire pour surmonter les défis rencontrés tant dans nos vies que dans la réalisation de ce projet.

Ce projet s'est avéré être une expérience enrichissante, largement attribuable au soutien et à la supervision exceptionnels de notre maître d'ouvrage **Mr.YAHYE GALIB ALI**. Tout au long de notre parcours, il nous a accompagnés avec des astuces judicieuses et des conseils précieux, contribuant ainsi à l'enrichissement et à l'amélioration continus de notre projet.

En dernier lieu, nous tenons à exprimer notre gratitude, car le succès de notre projet découle directement de notre collaboration collective et de l'esprit d'équipe qui anime notre groupe. Chacun d'entre nous a apporté une contribution inestimable à cette réussite, démontrant ainsi la force de notre unité.

Merci à chacun d'entre vous pour votre implication, votre coopération et votre résolution à concrétiser ce projet avec succès.

Introduction

Définition d'un projet : Un projet est une initiative temporaire entreprise pour créer des produits, service ou un résultat unique.

Définition d'un cahier de charge : Le cahier des charges est un document élaboré lors du cadrage d'un projet. Ainsi, il peut formaliser les besoins, les objectifs, les contraintes, les fonctionnalités attendues, les délais et le budget prévisionnel.

I. Description

1. Contexte du développement

À l'époque où l'informatique ne s'est pas encore complètement développer, les gestion de Train devaient saisir, rechercher et modifier les données liées aux gestion des Train manuellement. Et de même pour les clients qui devaient se déplacer vers nagad pour réserver leurs places et obtenir des informations sur leurs prix.

Cependant l'informatique fait aujourd'hui partie intégrante du monde de l'entreprise et est devenue un outil indispensable pour améliorer la rentabilité des entreprises.

Dans le cadre de notre projet intitulé <<Gestion des trains >>, nous avons conçus une application web qui permettra de gérer efficacement la gestion des trains .

2. Présentation du project

Notre projet consiste à créer une application qui permet de simplifier le travail du trains en prenant en charge les opérations pour gérer les données (ex : enregistrements, recherche, suppression et modification en cas d'intempéries, de retards ou des problèmes liés train). Et permettre aux clients d'avoir les informations (prix de réservation.) ainsi que réserver des train en un clic.

3. Objectif du projet

L'objectif principal est d'optimiser au maximum les tâches des employés et de leur permettre de gagner du temps, autrement dit améliorer la productivité du train en leur permettant d'accéder et manipuler efficacement les données des trains et des réservations. Et proposer une interface à l'utilisateur pour leur permettre de faire leurs réservations et de pouvoir accéder aux différents prix des trains et des remises pour les événements spéciaux.

4. Avantages du projet

Les avantages du projet se divisent en 2 parties :

- Elle permet au client de gérer les réservations.
- Elle permet aux utilisateurs de pouvoir réserver leurs trains en leur évitant de se déplacer et seront en courant de chaque offre qui sera faite.

5. Scénario

Page d'accueil :

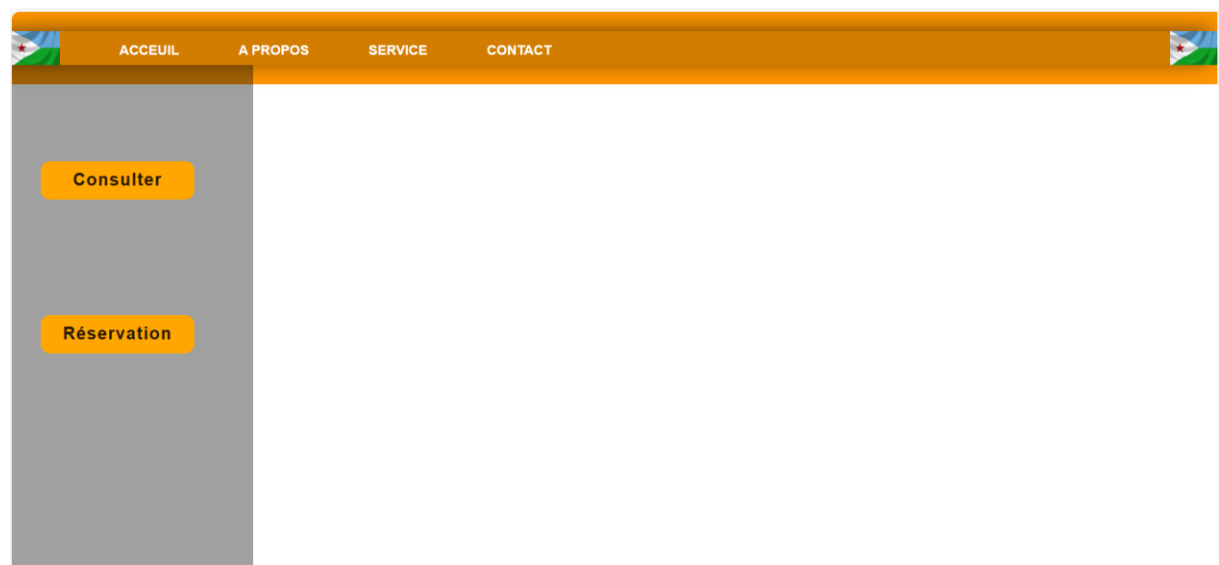
Dans notre page d'accueil après avoir cliqué sur le champ sélectionner l'utilisateur doit sélectionner l'option client et l'administrateur doit sélectionner l'option administrateur.

➤ Partie client :

Après la page d'accueil, le client se retrouve dans cette situation pour pouvoir consulter, réserver.

- Si l'utilisateur sélectionne l'option client voici un exemple d'affichage :

Il a deux options soit le client doit consulter des informations, réserver.



Pour la consultation Voici tous ce qu'il pourra consulter s'il l'utilisateur clique sur le bouton consulter. Ici, il pourra avoir toutes les informations nécessaires pour le train et en ce qui y concerne.

CONSULTATION



Addis Abeba
Addis Abeba, une capitale qui se situe dans le haut plateau bordant la vallée du grand rift.
5000 FDJ
[Réserver des billets](#)



Djibouti
Djibouti est une ville située à l'est de l'Afrique et est indépendante depuis 1977.
3000 FDJ
[Réserver des billets](#)



Dire-Dawa
Dire-Dawa une ville située à l'éthiopie qui est aussi la deuxième capitale du pays.
1000 FDJ
[Réserver des billets](#)



Ali-Sabieh
une ville située à Djibouti, elle aussi la seconde capitale de Djibouti.
1200 FDJ
[Réserver des billets](#)



Holi-Holi
Holi-Holi une région sous domination à la ville d'Ali-Sabieh.
1200 FDJ
[Réserver des billets](#)

➤ Partie Administrateur

CONNEXION

Entrez votre ID

Entrez votre de passe

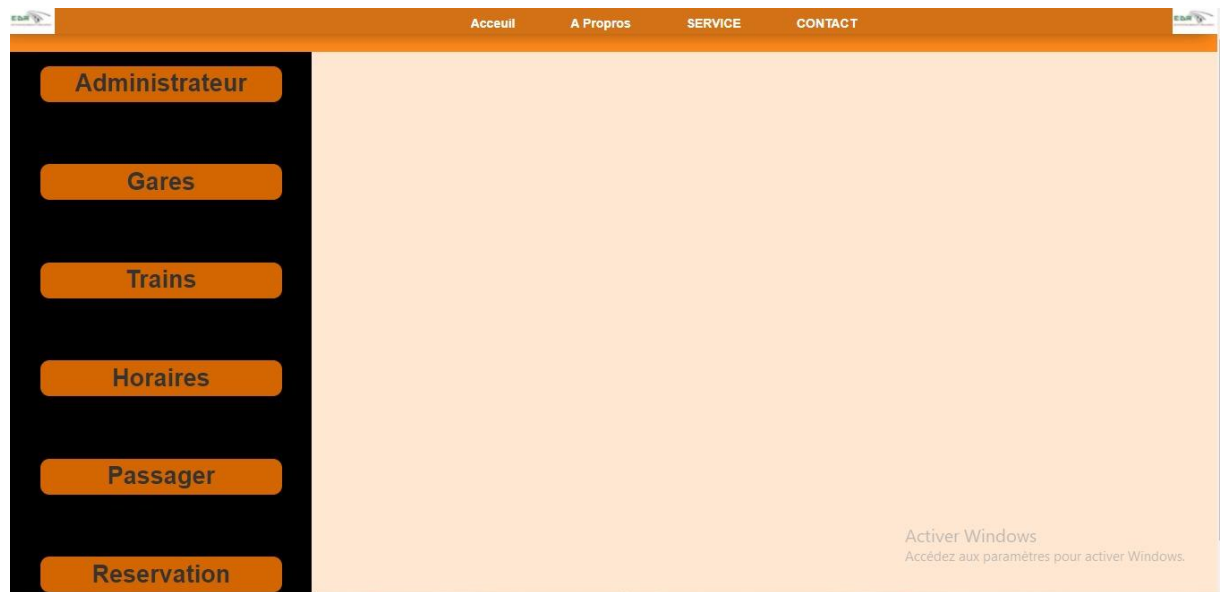
Se connecter

Vous n'avez pas un compte
Mot de passe oublier here

Rejoignez-nous sur :

f i t G S

- Et Si l'administrateur sélectionne l'option administrateur voici un exemple :
- Voici un exemple de comment l'administrateur pourra gérer en cliquant sur le bouton administrateur.
- Bouton ajoute permet d'ajouter les données saisies dans les champs vides.
- Bouton supprimer permet de supprimer les données en précisant numéro de ID.
- Bouton modifier permet de modifier les données en précisant le numéro de ID qu'on veut modifier
- Bouton Actualiser permet de rafraichir et d'actualiser les données.
- Bouton Rechercher permet d'avoir les données en précisant le numéro de ID.



Par exemple s'il travaille sur les réservation voici ce qui va s'afficher :

Veuillez Réserver

id_gares	id_trains	Nom_trains	Ville_depart	ville_Arriver	siège	Heure_Arrivee	Heure_depart	Date_disponibiliter
3	3	bromax	DJIB	adis	85	2024-12-07 16:06:47	2024-12-18 08:06:17	2024-12-13
1	4	NITRO	djibouti	diri	80	2024-12-27 17:18:00	2024-12-21 17:18:00	2024-12-10
2	4	NITRO	djibouti	diri	80	2024-12-17 10:27:00	2024-12-11 10:27:00	2024-12-10
1	4	NITRO	djibouti	diri	80	2024-12-02 15:42:00	2024-12-01 15:42:00	2024-12-10

Veuillez_Réserver

12

Entrer Votre Id_Trains

20/12/2024

Entrer Votre Num_siege Ici

Réserver

Revenir

Et Après avoir Réservé une classe (place) le client doit payer le montant de la réservation

Voici un exemple de paiement :

Confirmation et Paiement

Passager ID : 12

Train ID : 4

Date de Réservation : **2024-12-27**

Numéro de Siège : **42**

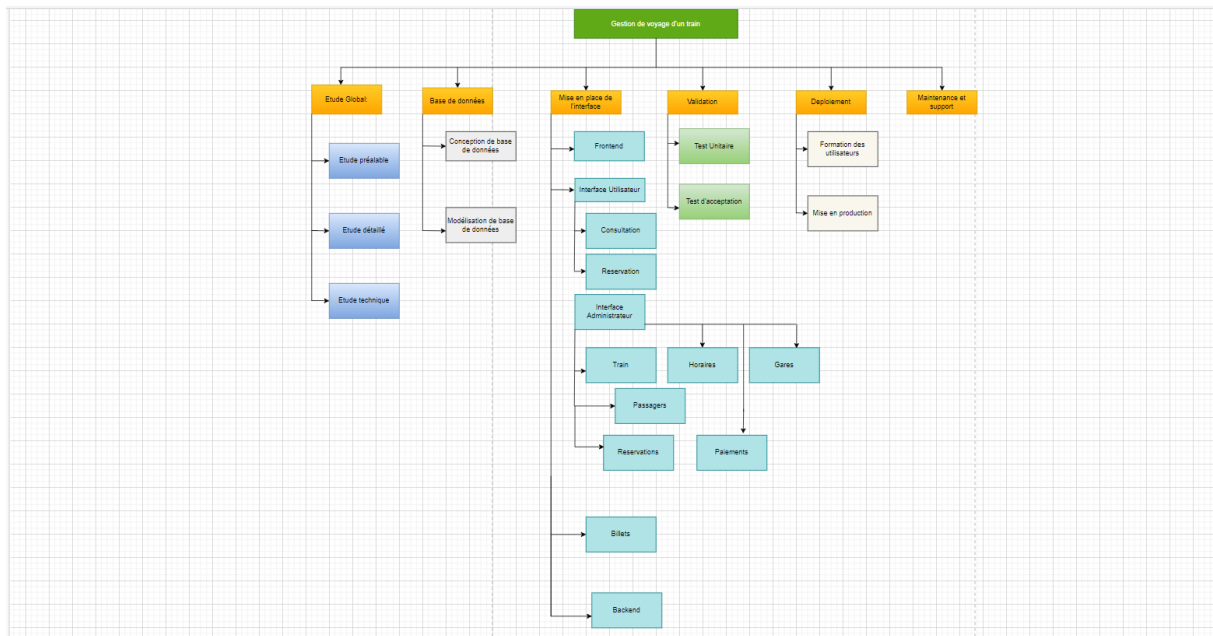
Veuillez effectuer le paiement vers ce Numéro : **+253 77519456**

Confirmer la Réservation

Annuler

II. Etude Préalable

1. Decoupages du projet



2. Contrainte de délai

ESTIMATION DES CHARGES

Charge brute initial : 50 jxh

Charge brute		
Etapes	Ratios	Charges (en jxh)
Etude préalable	10% du projet	5jxh
Etude détaillée	20% du projet	10jxh
Etude technique	5% de la charge réalisation	1jxh
Réalisation	2 fois l'étude détaillée	20jxh
Mise en œuvre	30% de la charge réalisation	6jxh
Total		42jxh

Charge complémentaire		
Etapes	Ratios	Charges(en jxh)
Encadrement du projet (Réalisation)	20% de la charge de réalisation	4jxh
Recette	20% de la charge de réalisation	4jxh
Documentation utilisateur	5% de la charge de réalisation	1jxh
Total		9 jxh

Charge nette = charge brute + charge complémentaire

Charge nette = 42 + 9 = **51jxh**

En mois :

En sais que :

1 mois → 30 jxh

X → 51 jxh

$X = 51 / 30 = 1,7 \text{ mxh}$

Notre projet durera environ 2 mois.

La contrainte temporelle (contrainte de délai) est fixée au : Dimanche 20 Décembre 2024.

3. Planification du projet

NOM DES TACHES	Taches	Durée	Prédécesseurs
A	Etude préalable	4	—
B	Etude détaillée (Cahier de charge)	3	A
C	Etude technique (Préparation de l'environnement)	3	B
D	Conception de la base de données.	5	C
E	Modélisation de la base de données (MCD, MLD).	4	D
F	- Interface administrateur	7	E
G	- Interface utilisateur : -Réservation -Consultation	9	E
H	BACKEND	4	G
I	Test unitaire	3	H
J	Test d'acceptation	3	I
K	Formation des utilisateurs	3	J
L	Mise en production du projet	3	K

4. Diagramme de Gant et Pert

Diagramme de PERT :

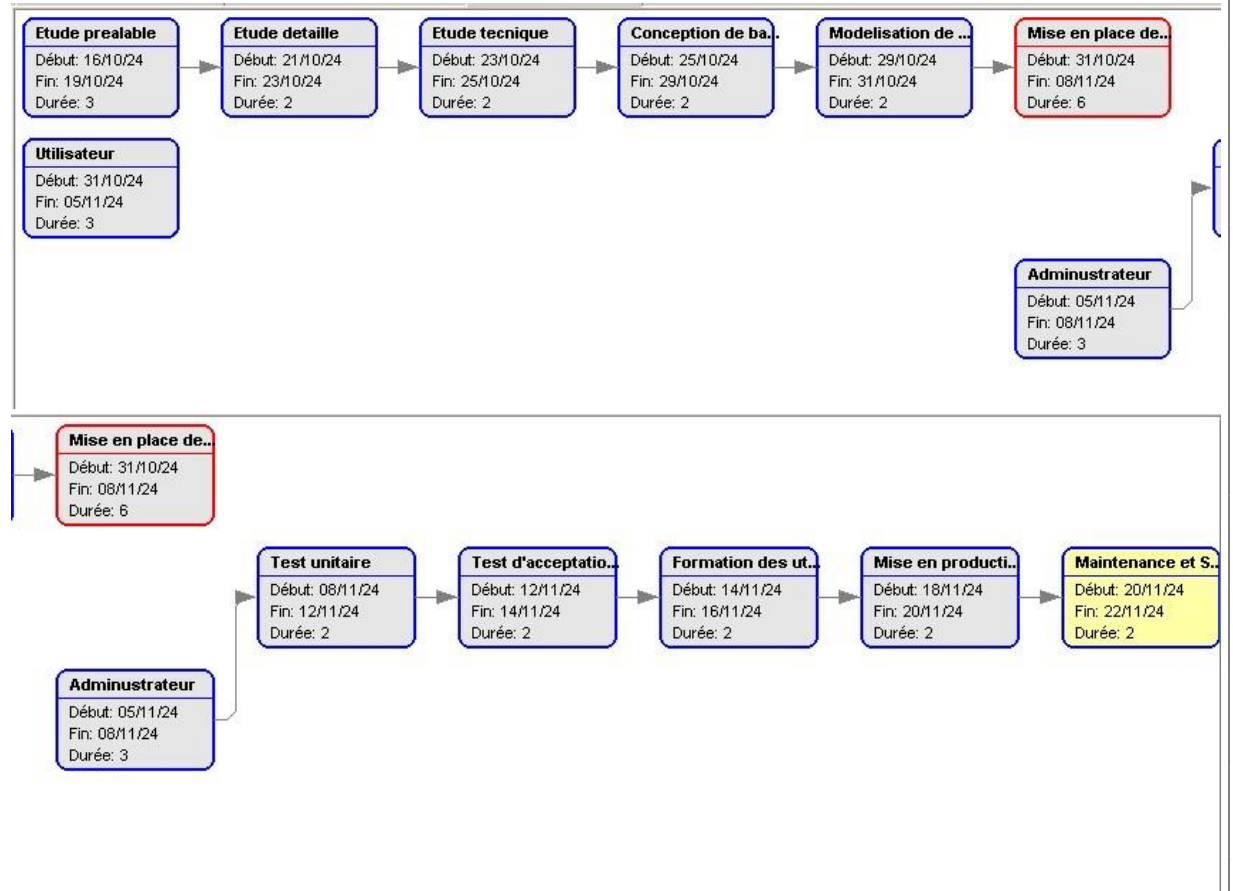


Diagramme de Gant :

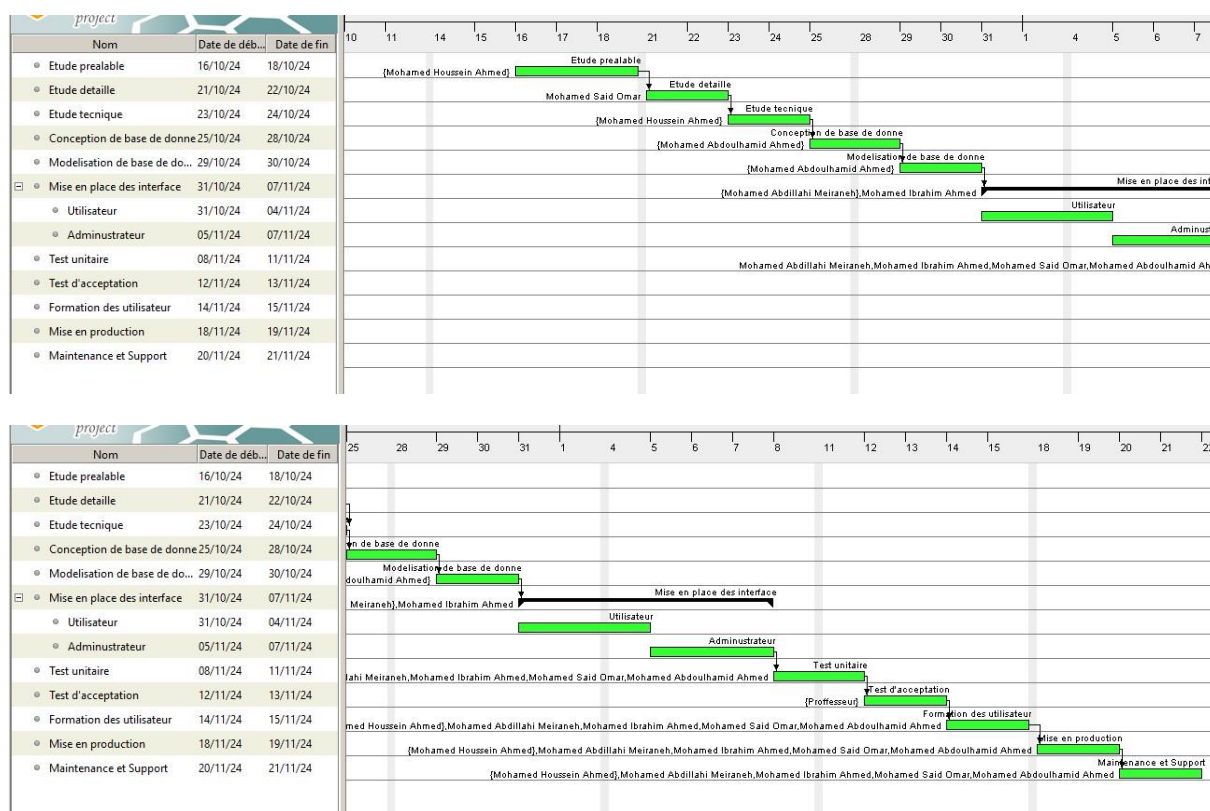


Tableau utilisé pour calculer le PERT Probabiliste.

Taches	Noms
Etude préalable	A
Etude détaillée (Prototype et Cahier de charge)	B
Etude technique (Préparation de l'environnement)	C
Conception de la base de données.	D
Modélisation de la base de données (MCD, MLD).	E
- Interface administrateur	F
- Interface utilisateur	G
BACKEND	H
Test unitaire	I
Test d'acceptation	J
Formation des utilisateurs	K
Mise en production du projet	L

5. Pert probabiliste :

Tache	Duree di	Topt	Tpes	Tvra	Tpro	Ecart_type	Variance
A	4	2,8	4,8	4	3,93	0,33	0,11
B	3	2,1	3,6	3	2,95	0,25	0,06
C	3	2,1	3,6	3	2,95	0,25	0,06
D	5	3,5	6	5	4,92	0,42	0,17
E	4	2,8	4,8	4	3,93	0,33	0,11
F	7	non critique	non critique	non critique	non critique	non critique	non critique
G	9	6,3	10,8	9	8,85	0,75	0,56
H	4	2,8	4,8	4	3,93	0,33	0,11
I	3	2,1	3,6	3	2,95	0,25	0,06
J	3	2,1	3,6	3	2,95	0,25	0,06
K	3	2,1	3,6	3	2,95	0,25	0,06
L	3	2,1	3,6	3	2,95	0,25	0,06

La Durée Estimée : Dest = 43,27 pour tous les tâche du chemin critique.

La Variance Estimée : Vest = 1,44 pour tous les tâche du chemin critique.

L'écart-Type Estimée : Eest = 1,20 pour tous les tâche du chemin critique.

La Variance du Gauss réduite est $(44-43,27)/1,20 = 0,61$

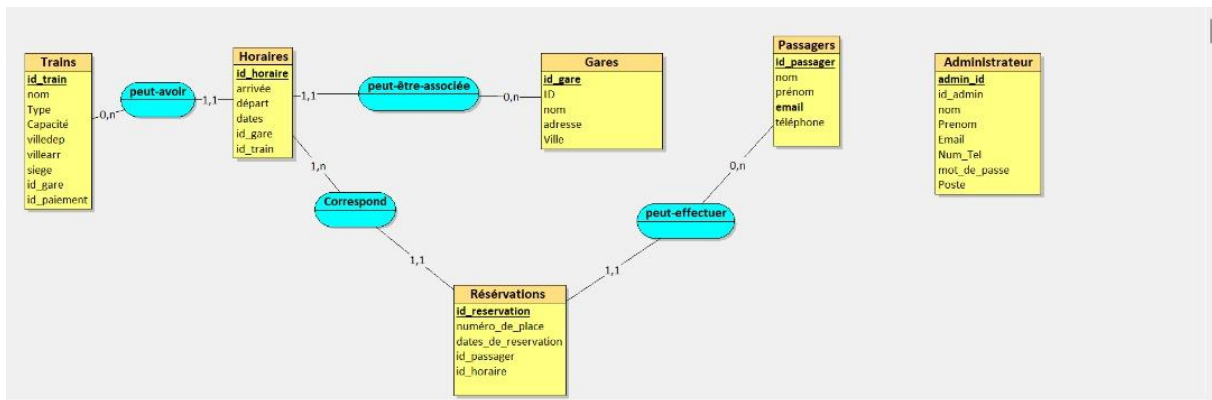
D'après le tableau la valeur Approximative 0,7291.

Donc le taux de réussite est **72,91%**.

III. Analyse et Conception

1. Modélisation des bases de données

Modèle Conceptuelle de Données (MCD)



Modèle Logique de Données (MLD)

Administrateur=(admin_id , nom, prénom, Téléphone, email, mdp);

Trains = (id_train , nom, Type, Capacité);

Gares = (id_gare, nom , adresse, Ville);

Horaires = (id_horaire , # id_train , #id_gare, arrivée , départ , dates);

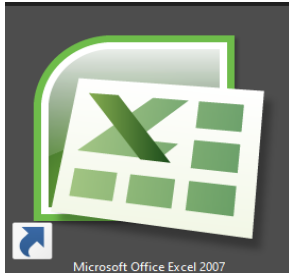
Passagers = (id_passager , nom , prénom , email, téléphone);

Réservations= (id_reservation , #id_passager, #id_horaire,
numéro_de_place , dates_de_reservation);

IV. REALISATION TECHNIQUE

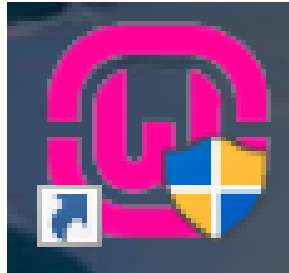
1. les technologies utilisées

EXCEL:



Microsoft excel est un logiciel
Tableur de la suite bureautique .

WAMP SERVER:



Wampserver est un logiciel
de developpement web permettant
de faire fonctionner localement
Scripts php.

VISUAL STUDIO CODE:



visual studio code editeur
de code extensible
des par miscrosoft .

DRAW.IO :



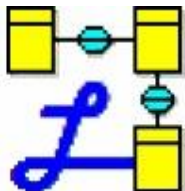
WORD:



GANTTPROJECT:



Looping :



2. test



Figure 1 : page d'accueil



Figure 2 : interface d'administrateur

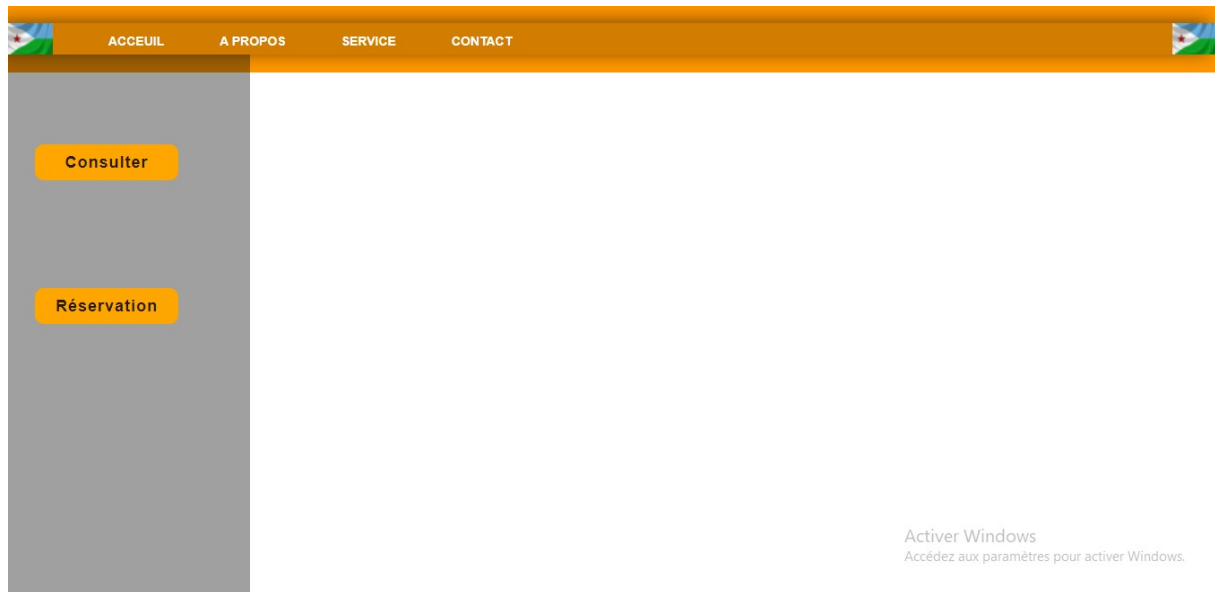


Figure 3 : interface clients

Veuillez Réserver

id_gares	id_trains	Nom_trains	Ville_depart	ville_Arriver	siège	Heure_Arrivée	Heure_depart	Date_disponibilité
3	3	bromax	DJIB	adis	85	2024-12-07 16:06:47	2024-12-18 08:06:17	2024-12-13
1	4	NITRO	djibouti	diri	80	2024-12-27 17:18:00	2024-12-21 17:18:00	2024-12-10
2	4	NITRO	djibouti	diri	80	2024-12-17 10:27:00	2024-12-11 10:27:00	2024-12-10
1	4	NITRO	djibouti	diri	80	2024-12-02 15:42:00	2024-12-01 15:42:00	2024-12-10

Veuillez_Réserver

12

Entrer Votre Id_Trains

20/12/2024

Entrer Votre Num_siege Ici

Réserver

Revenir

Figure 4 : pages des réservations

CONSULTATION

 Addis_Abeba Addis Abeba, une capitale qui se situe dans le haut plateau bordant la vallée du grand rift. 5000 FDJ Réserver des maintenant !!	 Djibouti Djibouti est une ville située à l'est de l'Afrique et est indépendante depuis 1977. 3000 FDJ Réserver des maintenant !!	 Dire-Dawa Dire-Dawa une ville située à l'éthiopie qui est aussi la deuxième capital du pays. 1000 FDJ Réserver des maintenant !!	 Ali-Sabieh une ville située à Djibouti, elle aussi la seconde capital de Djibouti. 1200 FDJ Réserver des maintenant !!
 Holl-Holl Holl-Holl une région sous domination à la ville d'Ali-Sabieh. 1200 FDJ Réserver des maintenant !!			

Figure 5 : page de consultation

CONCLUSION

Le développement de ce site Web a représenté une étape significative dans l'optimisation des opérations de gestion des voyages de Train. En mettant l'accent sur la convivialité et la fonctionnalité, nous avons créé une plateforme qui simplifie et améliore l'expérience aussi bien pour les utilisateurs finaux que pour le personnel en charge de la gestion des Train.

Au cours de ce projet, nous avons dû surmonter divers défis, notamment dans la modélisation conceptuelle de ce projet car il possède plusieurs tables ou il y'a des relations entre chacun d'eux. Ensuite, c'était de crypter les mots de passe mais aussi de les utiliser lors de l'authentification de l'utilisateur, le design a été particulièrement un des plus grands défis que nous avons eus.

En pensant à l'avenir, nous avons l'intention d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour rendre le site encore plus utile. Cela inclut des options pour personnaliser les préférences de voyage, recevoir des notifications en temps réel et de rendre le processus de réservation encore plus simple et pratique pour nos clients. A cela nous ajouteront une option qui permet de pouvoir réserver un groupe de personnes en même temps et de gérer la disponibilité des places en conséquence.

BIBLIOGRAPHIE

<https://www.php.net/manual/fr/faq.passwords.php>

<https://www.243tech.com/hasher-crypter-un-mot-de-passe-en-php/>

<https://www.ironhack.com/fr/blog/comment-creeer-des-interfaces-utilisateur-atrayantes-conseils-et-astuces-pour-les>

<https://www.developpez.net/forums/d1470539/general-developpement/alm/methodes/merise/conception-d-mcd-gestion-projets/>

[https://tecfa.unige.ch/guides/php/php5_fr/function.mysql-fetch-associ.html#:~:text=La%20fonction%20mysql_fetch_assoc\(\)%20est,d'une%20colonne%20du%20r%C3%A9sultat.](https://tecfa.unige.ch/guides/php/php5_fr/function.mysql-fetch-associ.html#:~:text=La%20fonction%20mysql_fetch_assoc()%20est,d'une%20colonne%20du%20r%C3%A9sultat.)

<https://www.ionos.fr/digitalguide/hebergement/aspects-techniques/une-introduction-a-mysql/>